Introducción a AWS y Arquitectura de Datos

Cómo se conectan los servicios en la nube

Made with GAMMA

Amazon EC2: Servidores en la Nube

¿Qué es EC2?

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) proporciona servidores virtuales escalables en la nube. Es como alquilar una computadora remota con especificaciones a tu elección.

Para qué se usa

- Levantar APIs y aplicaciones web
- Procesamiento backend intensivo
- Entornos de desarrollo y pruebas
- Servidores de bases de datos (opcional)

Ejemplo real: Desarrollas una API en Python con Flask y la despliegas en un servidor EC2 con Linux Ubuntu.

Made with GAMMA

Amazon RDS: Bases de Datos Gestionadas

Motor MySQL

Base de datos relacional popular para aplicaciones web

Motor PostgreSQL

Base de datos avanzada con soporte completo SQL

Gestión Automática

Backup, actualizaciones y parches sin intervención

RDS es un servicio de bases de datos gestionadas donde AWS se encarga de la infraestructura. **No administras el servidor, solo la base de datos**. Ideal para aplicaciones que necesitan persistencia confiable.

Made with GAMMA

Amazon VPC: Tu Red Privada

01

Red Privada Virtual

Define tu propio espacio de IP privada en AWS

02

Subredes

Divide la red en segmentos lógicos (pública y privada)

03

Seguridad

Controla acceso con grupos de seguridad y ACLs

04

Conexión

Aísla servicios sensibles del acceso público

Ejemplo: Aíslas tu backend y base de datos en subredes privadas, mientras el frontend está en subred pública accesible desde internet.

Made with GAMMA

AWS Lambda: Computación Serverless

Concepto clave

Lambda ejecuta código en respuesta a eventos sin que tú administres servidores. Paga solo por el tiempo de ejecución real.

"Ejecutas código sin servidores"

Evento

Subes archivo a S3

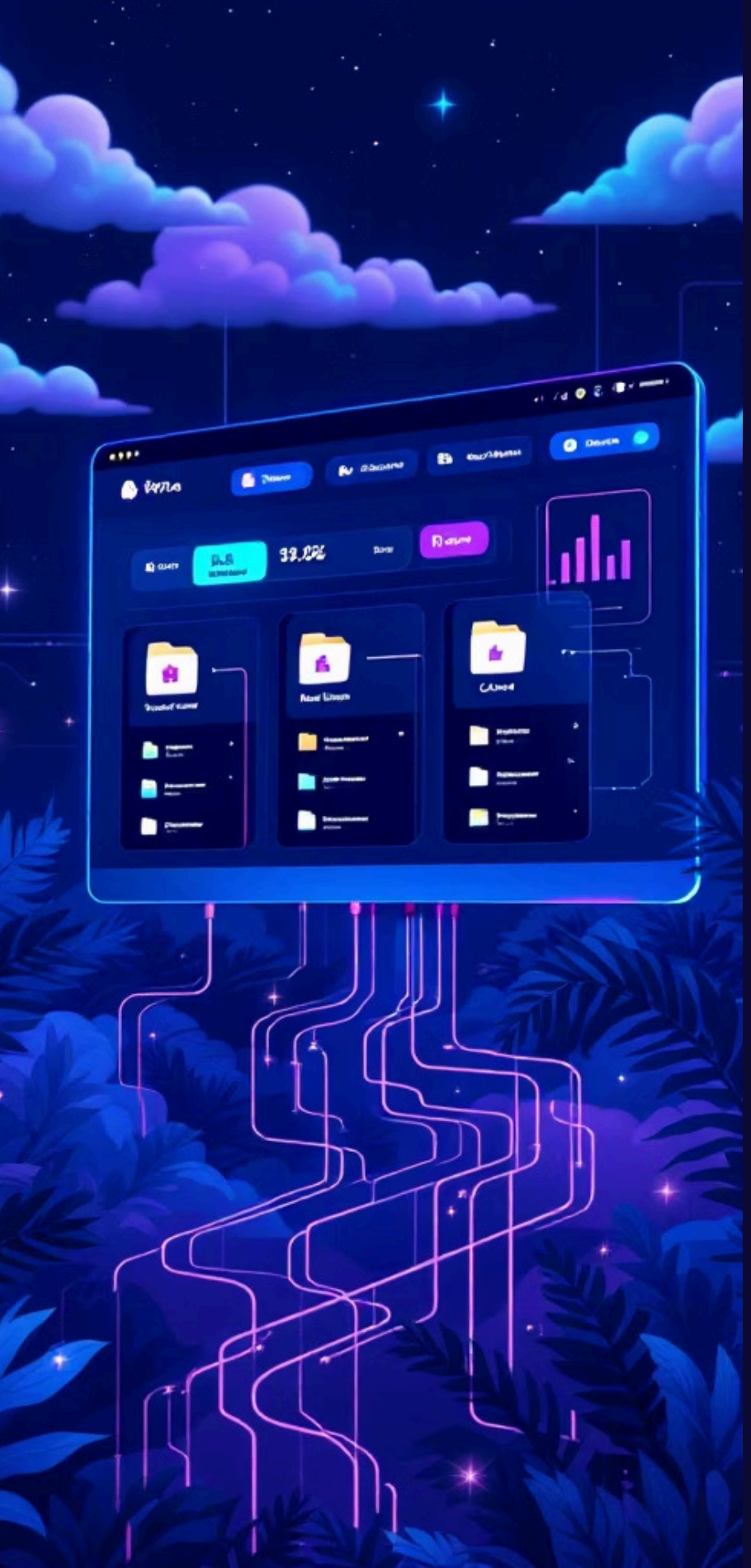
Ejecución

Lambda procesa automáticamente

Resultado

Guarda en base de datos

Made with GAMMA



Amazon S3: Almacenamiento de Objetos

Buckets

Contenedores para organizar tus archivos con nombres únicos globalmente

Data Lake

Almacena cualquier tipo de dato sin esquema predefinido

Seguridad

Control de acceso granular con permisos de lectura/escritura

"S3 es donde viven los datos" - archivos, logs, datasets, imágenes, videos, respaldos. Escalabilidad infinita con 99.999999999% de durabilidad.

Made with GAMMA

Amazon Athena: SQL sobre S3

Motor de consulta

Athena permite ejecutar consultas SQL estándar directamente sobre archivos en S3 sin crear base de datos.

"SQL sin base de datos"

Archivos CSV

Consulta datos tabulares en formato texto

Archivos Parquet

Formato columnar optimizado para análisis

Archivos JSON

Procesa datos estructurados anidados

Ideal para análisis ad-hoc: cargas un archivo CSV a S3, defines un esquema en Athena y consultas con SQL como si fuera una tabla normal.

Made with GAMMA

SDK vs Consola + Resumen

Consola de AWS

Interfaz visual web para configurar servicios punto a punto. Ideal para aprendizaje y tareas ocasionales.

SDK (boto3 en Python)

Librería para automatizar tareas con código. Ideal para integración continua y despliegue automatizado.

EC2

Servidores virtuales

RDS

Bases de datos gestionadas

VPC

Red privada

Lambda

Serverless

S3

Almacenamiento

Athena

SQL sobre S3

AWS es un ecosistema donde cada servicio cumple un rol específico y se integran para construir soluciones escalables.

Made with GAMMA